Derivación

Parte 1 y 2

Dr. J. Vidal-Núñez

Lección 3 y 4 - Cálculo II



Universidad de Alcalá

05.02.2025 y 12.02.2025

Recordatorio de derivada en una variable

Definición 1: Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, $c \in (a, b)$. Se define la derivada de f en c como

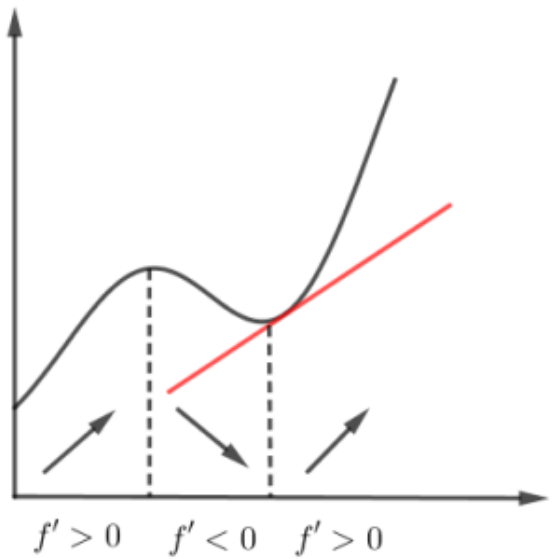
$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}. \tag{L}$$

Observación: Relacionado con el concepto de derivada tenemos

- f es derivable en c cuando el límite L existe.
- $f'(c)$ es la tasa de variación instantánea de f en c.
- Interpretación geométrica: es la pendiente de la recta tangente a f en c.

$$\boxed{y = f(c) + f'(c)(x - c)}$$

¿Y si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$?



Recordatorio 1 variable (cont.)

De esta forma, si $x \approx c$, el valor de $f(x)$ se puede approximar por el valor de y en la recta tangente, esto es,

$$f(x) \approx f(c) + f'(c)(x - c).$$

Por último, recordamos que

i) $f'(c) > 0 \Rightarrow f$ es creciente en $x = c$;

ii) $f'(c) < 0 \Rightarrow f$ es decreciente en $x = c$;

iii) $f'(c) = 0 \Rightarrow x = c$ es candidato a extremo relativo y puede ser que en $x = c$ tengamos:

   1. máximo: $f''(c) < 0$;
   2. mínimo: $f''(c) > 0$;
   3. punto de inflexión: $f''(c) = 0$ y $f'''(c) \neq 0$.

iv) $f'(c)$ se define de manera local, es decir, en un punto concreto;

v) $f'(x)$, la función derivada se define en términos generales.

Tema 2: Derivación

Parte 1: Lección 3

i) Derivadas parciales *vs* continuidad

ii) Derivadas direccionales *vs* diferenciabilidad

iii) Interpretación geométrica: gradiente *vs* derivada direccional

Parte 2: Lección 4

iv) Diferencial total como aproximación de primer orden

v) Regla de la cadena para funciones escalares

vi) Derivación implícita

Derivadas parciales *vs* Continuidad

Derivadas direccionales *vs* Diferenciabilidad

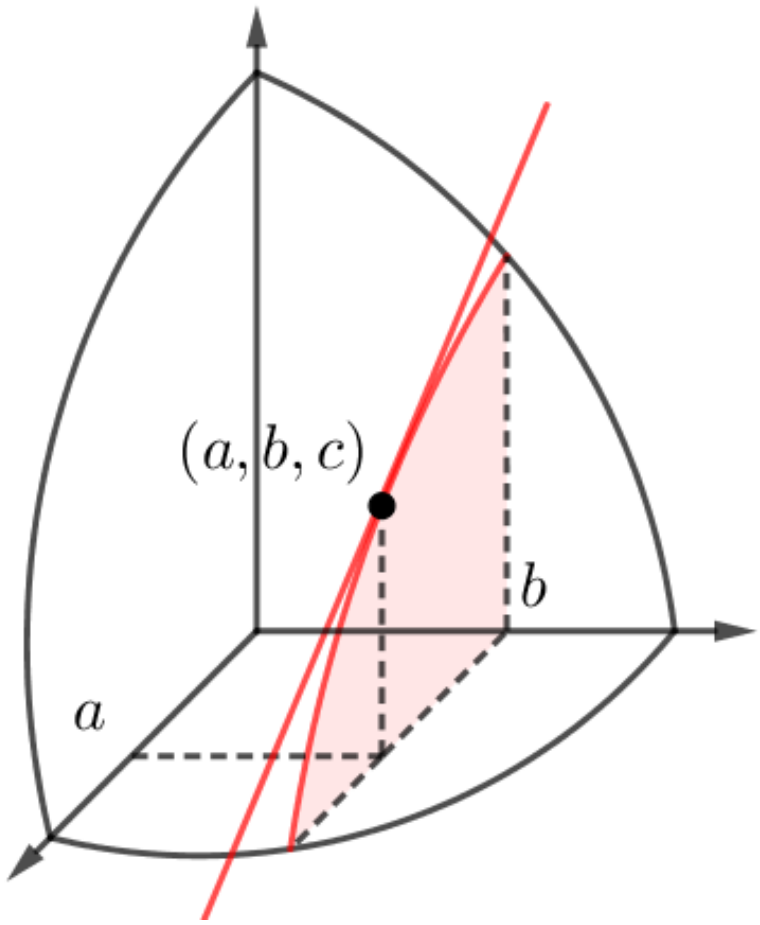
Interpretación Geométrica: Gradiente *vs* Derivada Direccional

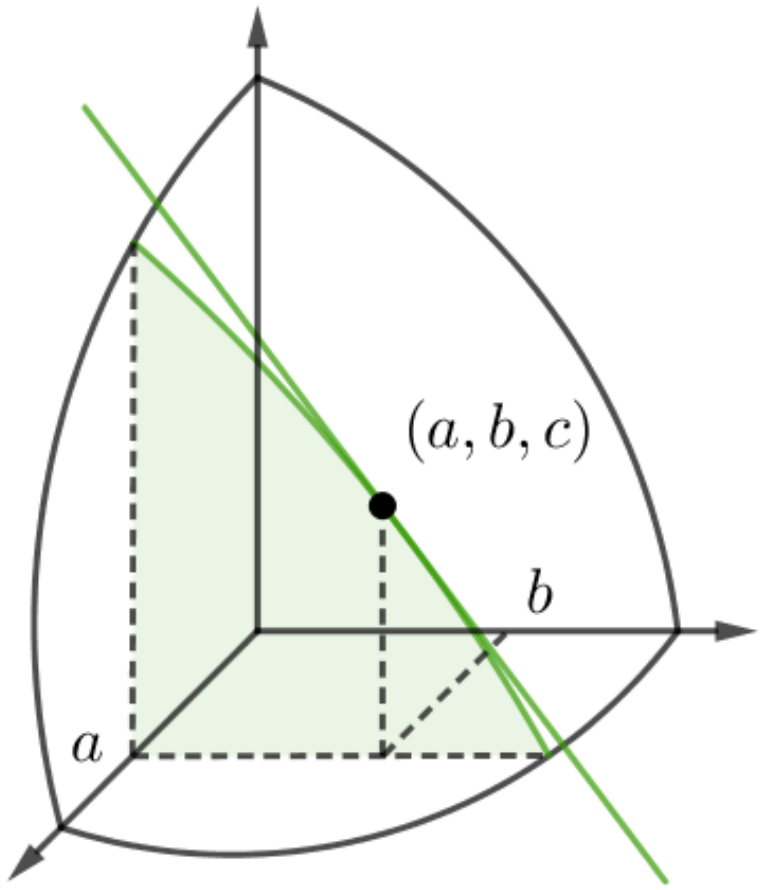
Diferencial total como aproximación de primer orden

Regla de la cadena para funciones escalares

Derivación implícita

Derivadas parciales





Derivadas parciales

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(x_0, y_0) \in \text{int}\, D$. Se definen

- La derivada parcial de $f(x, y)$ con respecto a x en el punto (x_0, y_0) como (siempre que exista)

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}. \tag{1}$$

- La derivada parcial de $f(x, y)$ con respecto a y en el punto (x_0, y_0) como (siempre que exista)

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}. \tag{2}$$

Si los límites (1) y (2) existen, se dice que f es derivable. Al igual que en 1 variable, las funciones derivada se definen de manera global como sigue.

Funciones derivadas

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con D abierto.

- Si para todo $(a, b) \in D$ existe $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$, esto es (1), se define la función derivada parcial respecto a x como la aplicación

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) : D \to \mathbb{R}$$

$$(a, b) \mapsto f_x(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \quad \Leftarrow (1)$$

- Si para todo $(a, b) \in D$ existe $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$, esto es (2), se define la función derivada parcial respecto a y como la aplicación

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} : D \to \mathbb{R}$$

$$(a, b) \mapsto f_y(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \quad \Leftarrow (2)$$

Derivadas parciales (cont.)

En términos prácticos

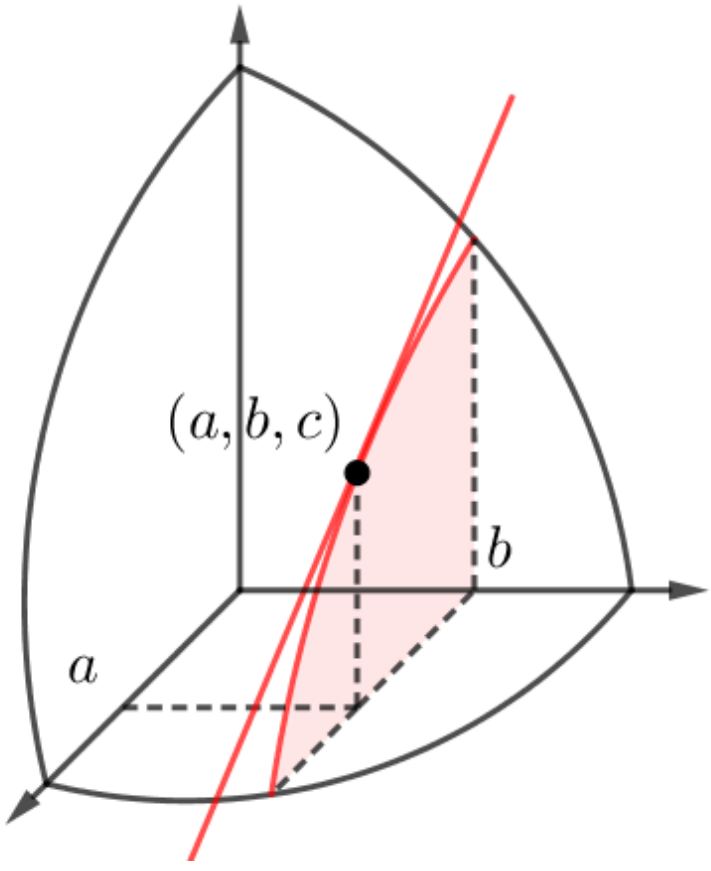
- Para hallar $\partial/\partial x$, la variable y es constante;
- Para hallar $\partial/\partial y$, la variable x es constante.

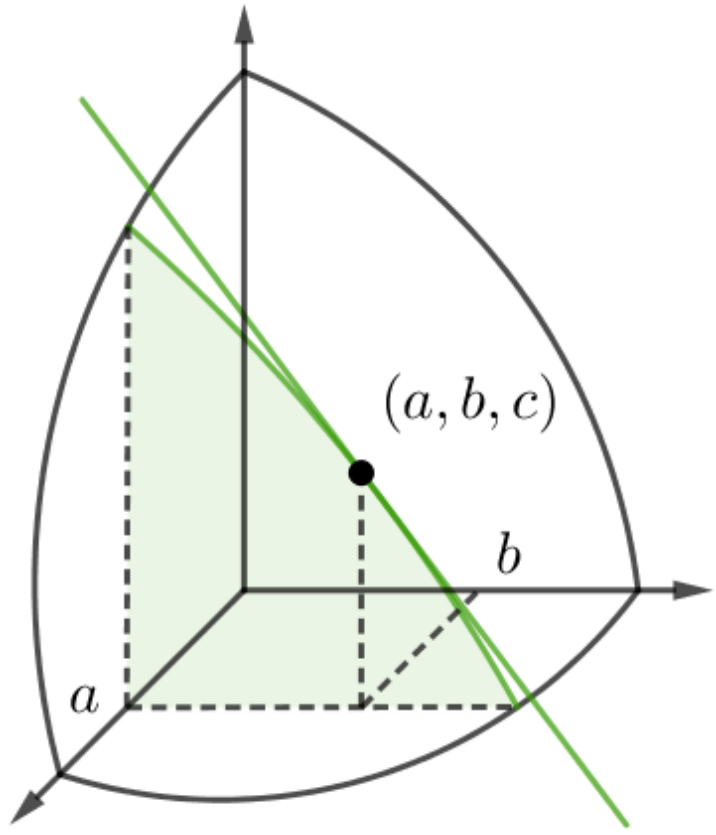
Ejemplo 2: Calcule, en cada caso, las derivadas indicadas

a) **Dada** $f(x,y) = x^3 + x^2y^2 - 2y^2$, **calcule** $\frac{\partial f}{\partial x}$ **y** $\frac{\partial f}{\partial y}$;

b) **Dada** $f(x,y) = x\,e^{x^2y}$, **calcule** $\frac{\partial f}{\partial x}(1, \ln 2)$ **y** $\frac{\partial f}{\partial y}(1, \ln 2)$.

Interpretación geométrica derivadas parciales





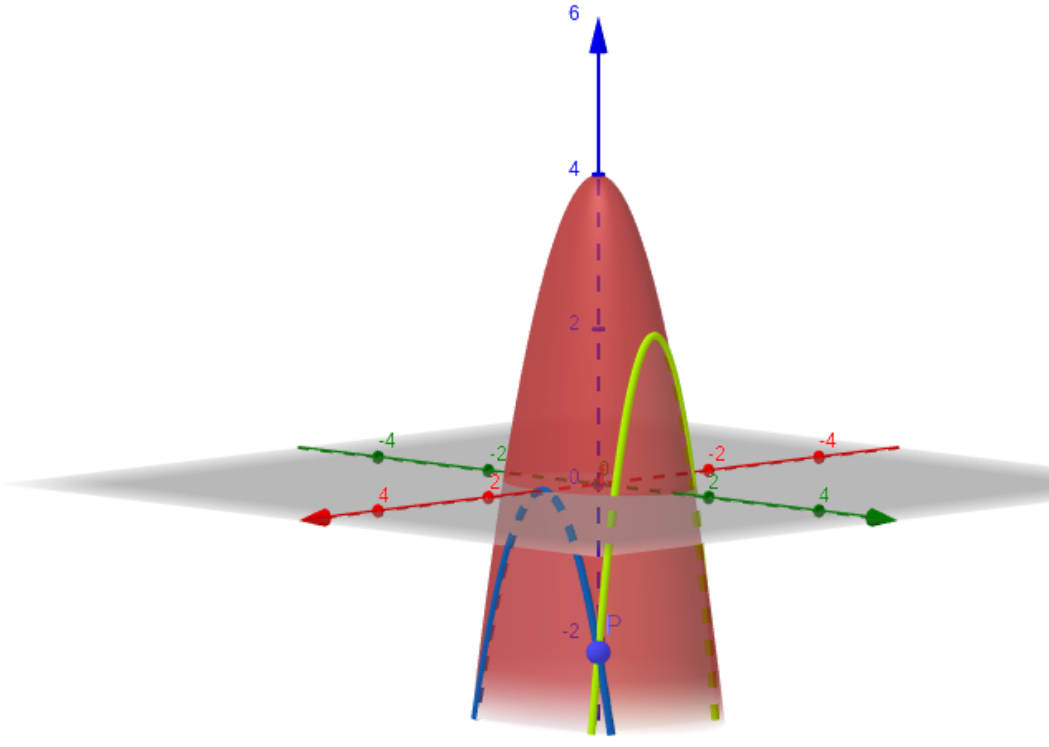
$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a,b+h) - f(a,b)}{h}$$

Interpretación geométrica (cont.)

Ejemplo 3: **Halle la pendiente de la superficie**

$$f(x, y) = 4 - 4x^2 - 2y^2$$ **Geogebra**

en el punto (1,1,-2) según las direcciones x e y.



Extensión a n variables

La extensión a n variables es inmediato. Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Se define la parcial de f con respecto a la i-ésima variable como

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \ldots, x_n) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_1, \ldots, x_i + h, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_n)}{h}.$$

Ejemplo 4: Halle las derivadas parciales de la función

$$f(x, y, z) = e^{xy} + \sqrt{z} - xyz.$$

Derivada $\leftrightarrows$ Operador gradiente

Definición 5: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tal que existen las derivadas parciales en (a, b). Se define el gradiente de f en (a, b) como

$$\nabla f(a, b) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right).$$

Ejemplo 6: **Halle el gradiente de la función** $f(x, y) = x^2 \sin xy$.

Definición 7: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $a \in D$ tal que existen $\partial f / \partial x_i(a)$ para todo $i = 1, \ldots, n$. Entonces se define el gradiente de f en a como

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right).$$

Derivadas parciales de segundo orden

- $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right) \iff f_{xy} = (f_x)_y$
- $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right) \iff f_{yx} = (f_y)_x$
- $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right) \iff f_{xx} = (f_x)_x$
- $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right) \iff f_{yy} = (f_y)_y$

En general, para $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, se escribe

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right), \quad i \neq j, \quad i, j = 1, \ldots, n.$$

Derivadas de segundo orden (cont.)

Ejemplo 8: **Halle las parciales de segundo orden de la función**

$$f(x, y, z) = x^2 - e^{xy} + \sqrt{z}.$$

Derivadas parciales *vs* Continuidad

En funciones de una variable, teníamos que

$$\boxed{f \text{ derivable en } c \Rightarrow f \text{ es continua en } c}$$

¿Qué se puede decir del recíproco?

Derivadas parciales *vs* Continuidad (cont.)

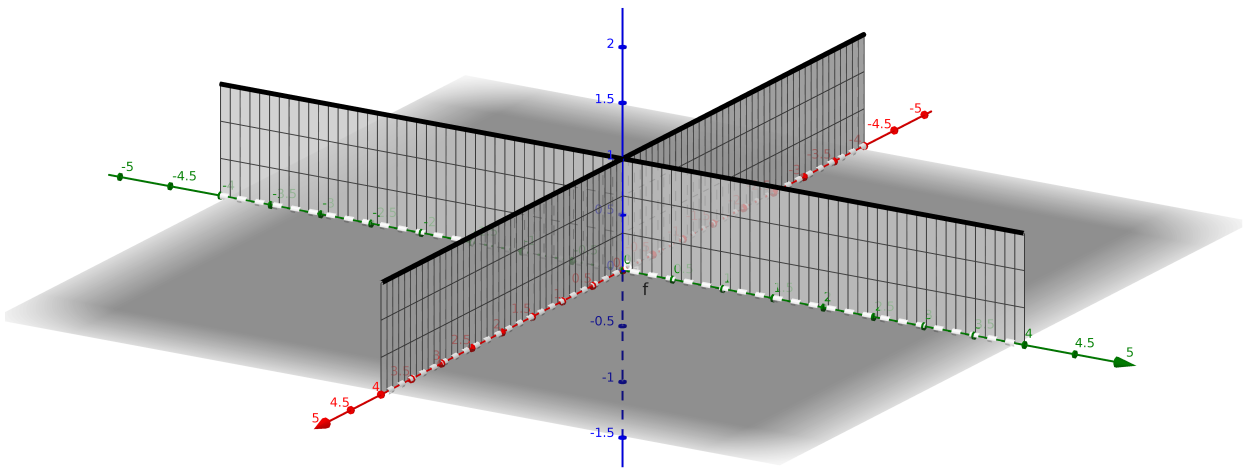
Sin embargo, si $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, el hecho que

$$\boxed{\exists \frac{\partial f}{\partial x}(a,b),\ \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \not\Rightarrow f \text{ continua en } (a,b).}$$

Ejemplo 9: **Estudie las derivadas parciales y la continuidad de**

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \textbf{si } x = 0 \textbf{ ó } y = 0; \\ 0 & \textbf{en otro caso,} \end{cases}$$

en el punto $(0,0)$.



Derivadas parciales *vs* Continuidad

Derivadas direccionales *vs* Diferenciabilidad

Interpretación Geométrica: Gradiente *vs* Derivada Direccional

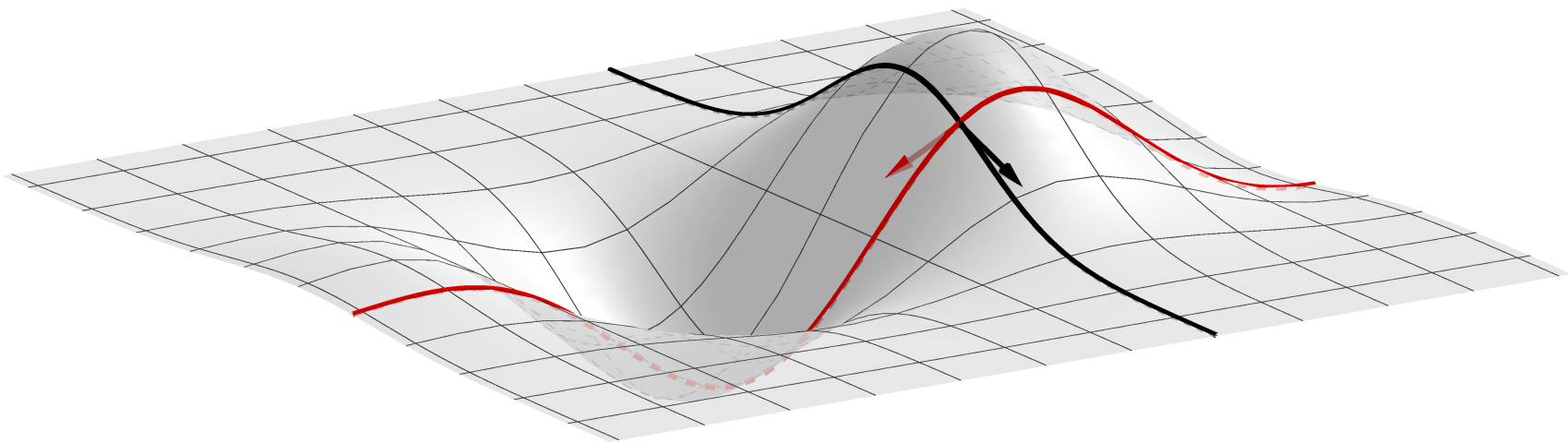
Diferencial total como aproximación de primer orden

Regla de la cadena para funciones escalares

Derivación implícita

Derivada direccional

Las derivadas parciales miden el efecto provocado sobre la función al dejar una variable fija y *mover* la otra. Dicho con otras palabras, nos da la ..... de la recta tangente a la curva tras intersecar la superficie $z = f(x, y)$ con un plano ..... (ó .....), dándonos así la ..... en la dirección correspondiente.



Derivada direccional

Las derivadas parciales miden el efecto provocado sobre la función al dejar una variable fija y *mover* la otra. Dicho con otras palabras, nos da la ..... de la recta tangente a la curva tras intersecar la superficie $z = f(x, y)$ con un plano ..... (ó .....), dándonos así la ..... en la dirección correspondiente.

¿Qué pasa si queremos una dirección determinada?

Definición 10: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(a, b) \in \operatorname{int} D$, $v \in \mathbb{R}^2$ unitario. Se define la derivada direccional de f en (a, b) según el vector v como el límite

$$D_v f(a, b) = \lim_{h \to 0} \frac{f((a, b) + h(v_1, v_2)) - f(a, b)}{h}$$

siempre que tal límite exista. Su extensión a $\mathbb{R}^n$ es inmediata.

Derivadas direccionales (cont.)

Observación: Es importante remarcar que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f((a,b)+h(1,0)) - f(a,b)}{h} = D_{(1,0)}f(a,b);$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f((a,b)+h(0,1)) - f(a,b)}{h} = D_{(0,1)}f(a,b).$$

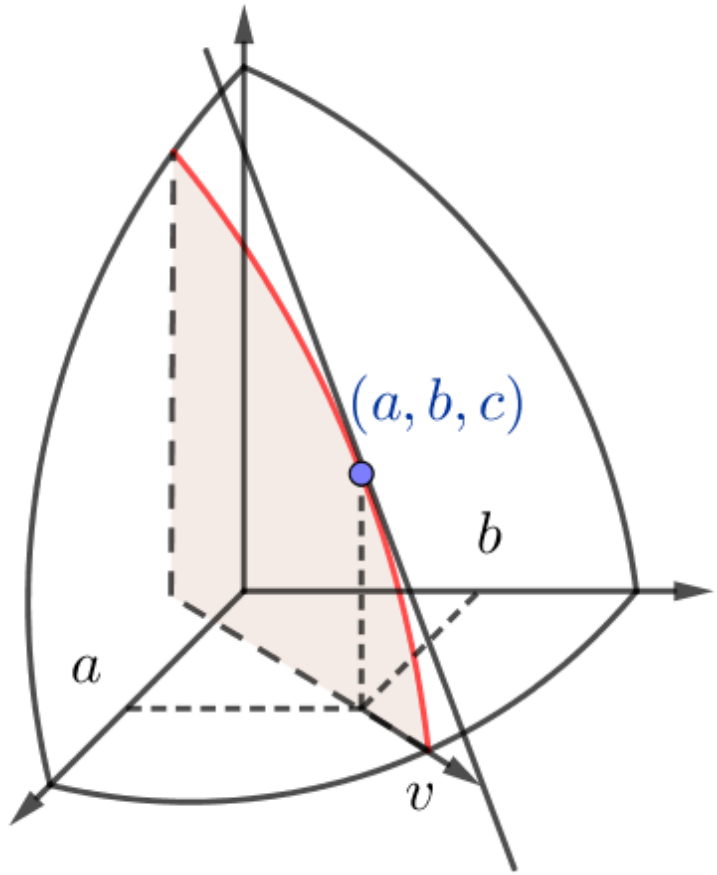
Además, recordar que la interpretación de

$$D_v f(a,b) \text{ debe ser igual a la de } D_{\frac{v}{\|v\|}} f(a,b)$$

ya que lo importante es la dirección de movimiento, no la longitud de dicho vector. Esto implicará que el vector sea ***unitario***.

Interpretación geométrica de $D_v f(a, b)$

Notar que $D_v f(a, b)$ es la tasa de variación de la curva que resulta de intersecar la gráfica de f con el plano vertical determinado por el punto (a, b) y el vector v, dicho de otra forma, el plano que contiene a v y pasa por (a, b). Por esta razón, podemos suponer que v es un vector unitario.



Ejemplo 11: **Interpretación física:** **Si $T(x, y)$ representa la temperatura en cada punto (x, y) de una lámina de hierro, $D_v T(a, b)$ es la razón de cambio instantánea de la temperatura en el punto (a, b) al avanzar en la dirección unitaria v.**

Cálculo de derivada direccional mediante definición

Ejemplo 12: **Halle la derivada direccional de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en el punto $(1, 0)$ en la dirección del vector $(1, 2)$.**

Extensión a n dimensiones

Definición 13: Si $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $D_v f(a)$ es análoga al caso bidimensional,

$$D_v f(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + hv) - f(a)}{h}.$$

Si $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $D_v F(a)$ es un vector tal que

$$(D_v F(a))_i = D_v F_i(a)$$

para cada $i = 1, \ldots, m$.

De la misma forma que pensamos que la existencia de derivadas parciales podría implicar la continuidad de la función, tiene cabida cuestionarnos si la existencia de TODAS las derivadas direccionales implica la continuidad de la función.

Derivadas direccionales *vs* Continuidad

$$\boxed{\exists \text{DD} \not\Rightarrow \text{Continuidad}}$$

Ejemplo 14: **Compruebe que existen todas las derivadas direccionales de la función**

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^4} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

en el punto $(0,0)$**, pero, sin embargo, no es una función continua.**

Diferenciabilidad

Como hemos visto, ni la existencia de derivadas parciales ni de todas las derivadas direccionales aseguran la continuidad de la función.

¿Qué concepto asegura la continuidad

en funciones con $n \geq 2$?

Definición 15: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $a \in \operatorname{int} D$ tal que existe $\nabla f(a)$. Se dice que f es diferenciable en a si verifica

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a) - \nabla f(a)(x - a)}{\|x - a\|} = 0,$$

i.e., la **aproximación local** de primer orden es suficientemente buena.

Definición 16: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con $a \in \operatorname{int} D$. Se dice que $f \in \mathcal{C}^m$ en un entorno de a si existen todas las derivadas parciales de f hasta orden m en un entorno de a y además éstas son continuas en a.

Diferenciabilidad

Teorema 17: Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $a \in \operatorname{int} D$. Entonces, si f es $\mathcal{C}^1$ en un entorno de a, f es diferenciable en a.

Teorema 18: Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $a \in \operatorname{int} D$. Entonces, si f es diferenciable en a, la función f es continua en a.

Observación: La definición de diferenciabilidad se puede extender a n dimensiones y, consecuentemente, los teoremas anteriores también.

Observación: En una variable,

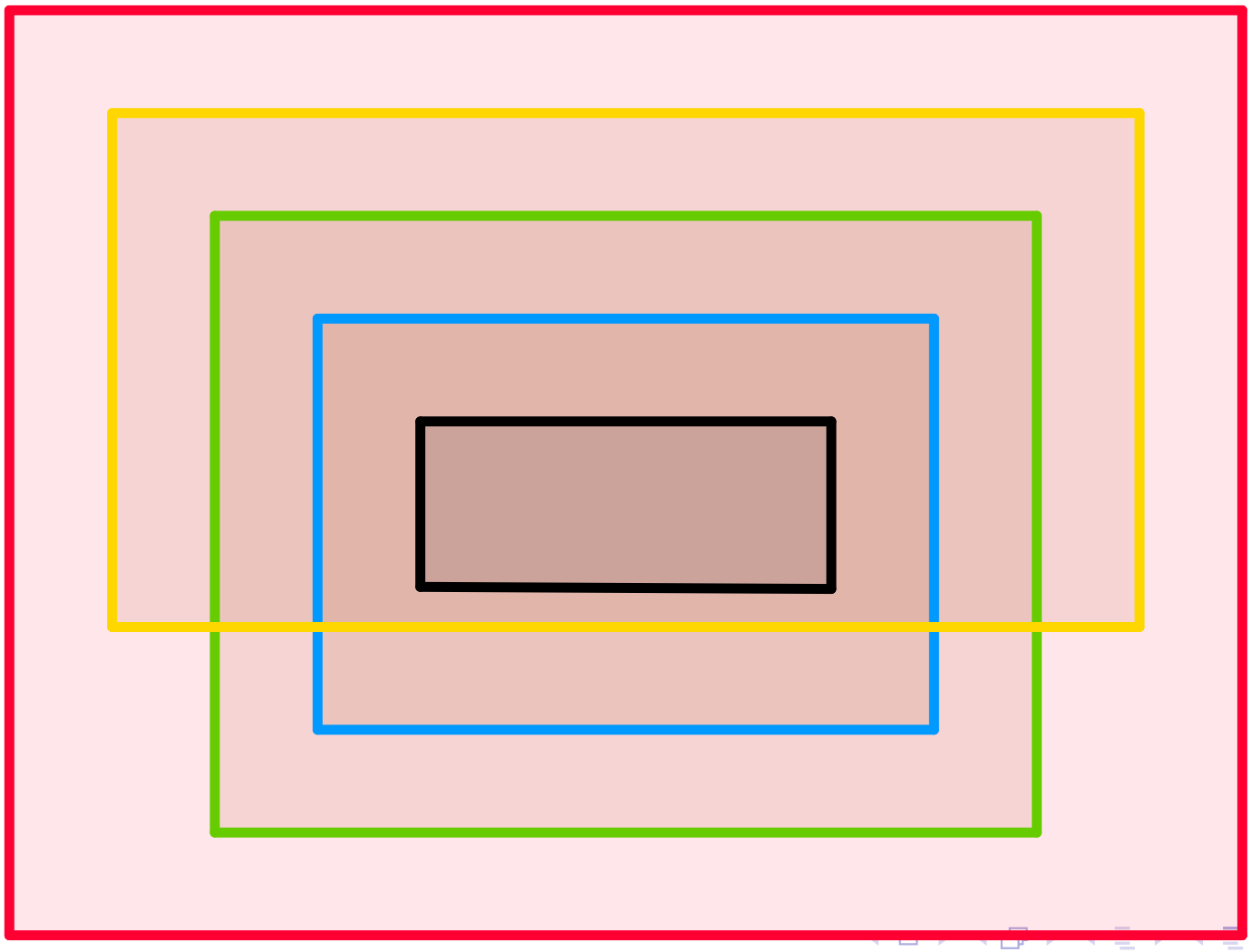
$$\text{derivable} = \text{diferenciable}$$

pero en dos variables representan conceptos distintos.



Esquema continuidad *vs* diferenciabilidad *vs* derivabilidad

Funciones definidas en P; Funciones continuas en P; Funciones derivables en todas las direcciones en P; Funciones derivables parcialmente en P; Funciones diferenciables en P



Derivadas parciales *vs* Continuidad

Derivadas direccionales *vs* Diferenciabilidad

Interpretación Geométrica: Gradiente *vs* Derivada Direccional

Diferencial total como aproximación de primer orden

Regla de la cadena para funciones escalares

Derivación implícita

Gradiente *vs* derivada direccional

El siguiente teorema muestra una forma alternativa y más sencilla para el cálculo de la derivada direccional cuando la función es **diferenciable**.

Teorema 19: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con D abierto. Supongamos que f es diferenciable en $(a, b) \in D$ y que $v \in \mathbb{R}^2$ es **unitario**. Entonces,

$$D_v f(a, b) = \nabla f(a, b) \cdot v.$$

Dado $u \cdot v = \|u\|\|v\| \cos\alpha$ siendo $u, v \in \mathbb{R}^2$ y α el ángulo que forman, se tiene que

- $u \cdot v$ es ..... cuando v está en la dirección (sentido) de u;
- $u \cdot v$ es ..... cuando v está en la dirección (sentido) de $-u$;
- $u \cdot v$ es ..... cuando $u \perp v$.

Gradiente *vs* derivada direccional (cont.)

En el caso particular de la ecuación obtenida en el Teorema 20,

i) $D_v f(a,b)$ alcanza su ..... valor en el vector unitario situado en la dirección de $\nabla f(a,b)$ y ese valor es $\|\nabla f(a,b)\|$.

ii) $D_v f(a,b)$ alcanza su ..... valor en el vector unitario situado en la dirección de $-\nabla f(a,b)$ y ese valor es $-\|\nabla f(a,b)\|$.

iii) $D_v f(a,b) = \ldots$ si $v \perp \nabla f(a,b)$.

Ejemplo 20: Dada la superficie $z = x^2 + y^2$, resuelva los siguientes apartados

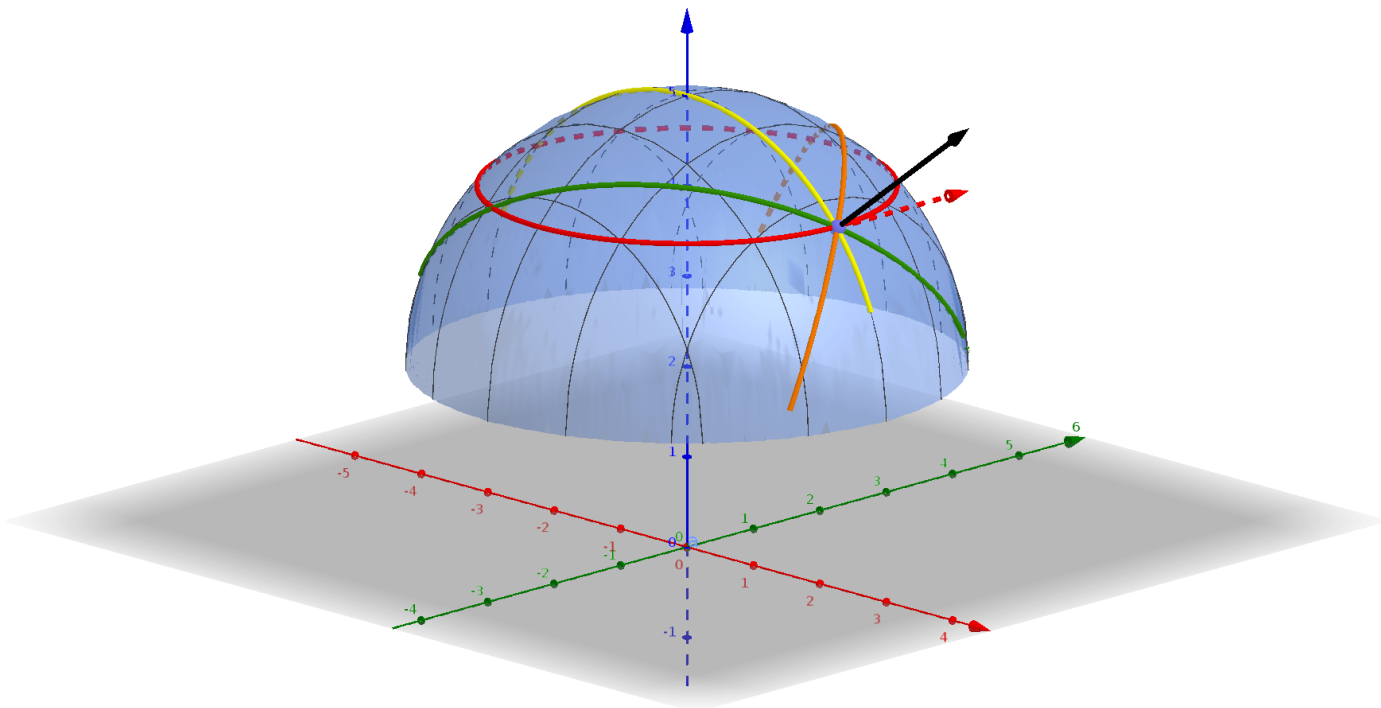
a) **Halle las direcciones en las que z crece y decrece más rápidamente en el punto $(1,1)$.**

b) **¿Cuáles son las direcciones de crecimiento nulo en ese punto?**

c) **Representa las direcciones obtenidas sobre una misma curva de nivel.**

Gradiente *vs* curvas de nivel

Teorema 21: Si $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y (x_0, y_0, z_0) es un punto de la superficie definida por $F(x, y, z) = 0$, entonces $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ es perpendicular a la superficie $F(x, y, z) = 0$ en el sentido que si v es un vector tangente a una curva que pasa por (x_0, y_0, z_0), entonces $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot v = 0$.

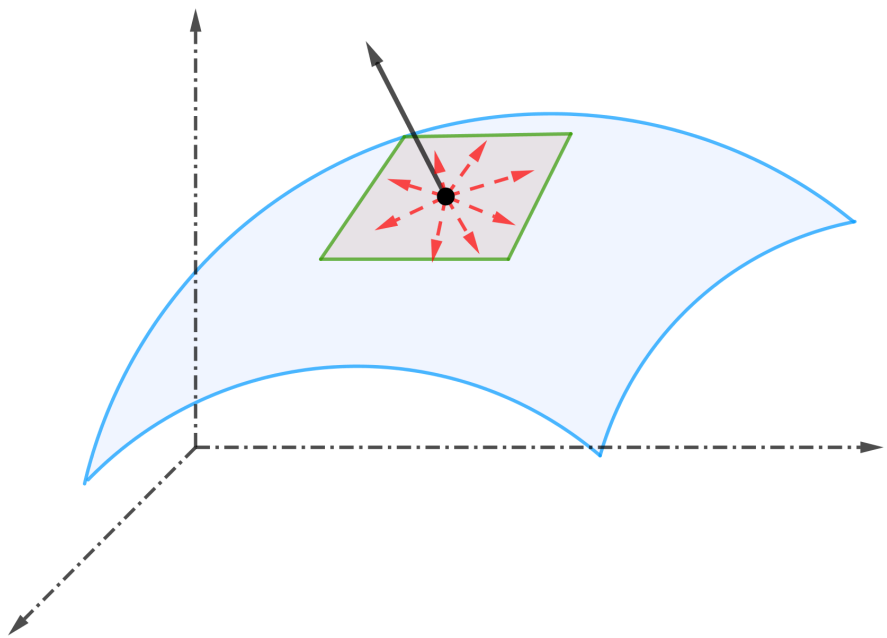


Plano tangente

Definición 22: El **plano tangente** a la superficie definida por $F(x, y, z) = 0$ en (x_0, y_0, z_0) se define como el conjunto de puntos tales que

$$0 = \nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix},$$

si $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \vec{0}$. En otras palabras, el plano tangente contiene a *todas* las rectas tangentes a las curvas que pasan por (x_0, y_0, z_0) y están contenidas en la superficie definida por $F(x, y, z) = 0$.



Aproximación (cont.)

Definición 23: Consideremos $F(x, y, z) = 0$, sea $P = (a, b, c)$ un punto sobre dicha superficie, i.e., $F(P) = 0$, y sea $\nabla F(P) \neq \vec{0}$. Entonces el gradiente y el punto definen una recta, la recta normal, cuyas ecuaciones paramétricas son

$$\left.\begin{aligned} x &= a + \frac{\partial F}{\partial x}(P)\, t \\ y &= b + \frac{\partial F}{\partial y}(P)\, t \\ z &= c + \frac{\partial F}{\partial z}(P)\, t \end{aligned}\right\} \qquad t \in \mathbb{R}, \qquad \text{(RN)}$$

o, de forma vectorial,

$$x = P + t\,\nabla F(P).$$

Cálculo plano tangente (cont.)

Si la superficie está definida de forma explícita, $z = f(x, y)$,

$$f(x, y) - z = 0 \iff F(x, y, z) := f(x, y) - z = 0$$

de modo que si $z_0 = f(x_0, y_0)$,

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1 \right)$$

y el plano tangente a la superficie en (x_0, y_0) queda

$$\boxed{z = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}} \qquad \text{(PTE)}$$

siempre que $\nabla f(x_0, y_0) \neq \vec{0}$.

Cálculo plano tangente (cont.)

Observación: Notar la similitud con la fórmula de la recta tangente

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

$$z = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}.$$

F. Explícita: $z = f(a, b) + \nabla f(a, b) \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix}$

F. Implícita: $\frac{\partial F}{\partial x}(P)(x - a) + \frac{\partial F}{\partial y}(P)(y - b) + \frac{\partial F}{\partial z}(P)(z - c) = 0$

Ejemplo 24: **Estudia los puntos de la esfera unidad cuyo plano tangente es paralelo al plano** $\pi : 4x + 2y + z = 2$.

Derivadas parciales *vs* Continuidad

Derivadas direccionales *vs* Diferenciabilidad

Interpretación Geométrica: Gradiente *vs* Derivada Direccional

Diferencial total como aproximación de primer orden

Regla de la cadena para funciones escalares

Derivación implícita

Diferencial total

Utilidad del plano tangente

Aproximar la función en un punto por su valor en el plano tangente

$\Updownarrow$

Diferencial total de una función

Definición 25: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciable en $(a, b) \in D$. Se denomina diferencial total o diferencial de f en (a, b), y se denota por df o dz, a la aplicación lineal que asigna a cada $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ el producto escalar $\nabla f(a, b) \cdot (u, v)$:

$$dz : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

$$(u, v) \mapsto dz(u, v) = \nabla f(a, b) \cdot (u, v)$$

$$= \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)\, u + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) v}_{\text{DFT}}$$

Diferencial total (cont.)

Si comparamos (DFT) *vs* (PTE) vemos que, si $(u, v) = (x-a, y-b)$,

$$z \approx f(a, b) + dz\,(x - a, y - b)$$

de donde podemos deducir que

$$z - f(a, b) \approx dz\,(x - a, y - b). \qquad \text{(DT)}$$

Para los puntos (x, y) de la superficie $z = f(x, y)$ que estén cerca de (a, b) la fórmula (DT) nos dice que

$$\underbrace{f(x, y)} \approx \underbrace{f(a, b) + dz(x - a, y - b)}$$

Error aproximación

Como toda aproximación, el diferencial total induce un error, el cual se puede contemplar con la fórmula de Taylor de orden 1.

Teorema 26: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciable en $(a, b) \in D$. La fórmula

$$f(x, y) = f(a, b) + \nabla f(a, b) \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix} + R_1(f, (a, b))(x, y)$$

se denomina fórmula de Taylor de primer orden para $f(x, y)$. El error de dicha aproximación es $R_1(f, (a, b))(x, y)$ y satisface que

$$\frac{|R_1(f, (a, b))(x, y)|}{\|(x - a, y - b)\|} \to 0 \text{ cuando } (x, y) \to (a, b)$$

esto es, $R_1(f, (a, b))(x, y)$ tiende a 0 más rápido que $\|(x-a, y-b)\|$ cuando $(x, y) \to (a, b)$.

Aproximación lineal de una superficie

Ejemplo 27: **El plano** $\pi : 4x + 2y + z = 2$ **es tangente a la gráfica de** $f(x, y)$ **en el punto** $(-2, 3, 4)$**. Aproximar razonadamente** $f(-2.1\,,\,3.1)$ **e indique el incremento de** $f(x, y)$ **cuando a partir de** $(-2, 3)$ **queremos estimar el valor de la función** f **en el punto** $(-2.1\,,\,3.1)$**.**

Aproximación de funciones vectoriales

Observación: Hemos visto que si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, una buena aproximación lineal venía en términos de su ..... de forma que

$$f(x, y) \approx f(a, b) + ... \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix}$$

donde (a, b) es el punto de tangencia donde se halla el plano tangente y cuyo vector normal viene en términos del gradiente.

¿Qué sucede si $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$?

Si llamamos $y_i = F_i(x_1, \ldots, x_n)$ con $i = 1, \ldots, m$, el gradiente se reemplaza por la matriz Jacobiana

$$J_F = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

y la aproximación lineal de $F(x)$ en el punto a es

$$F(x) \approx F(a) + J_F(a)(x - a).$$

Derivadas parciales *vs* Continuidad

Derivadas direccionales *vs* Diferenciabilidad

Interpretación Geométrica: Gradiente *vs* Derivada Direccional

Diferencial total como aproximación de primer orden

Regla de la cadena para funciones escalares

Derivación implícita

Regla de la cadena para funciones escalares

Regla de la cadena: Supongamos que u es una función diferenciable de n variables, $x_1, \ldots, x_n$, y cada x_i es una función diferenciable de m variables, $t_1, \ldots, t_m$. Entonces u es una función de $t_1, \ldots, t_m$ y, para todo $i = 1, \ldots, m$, se tiene

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \cdots + \frac{\partial u}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_i}}$$

Ejemplo cálculo de la regla de la cadena en varias variables

Ejemplo 28: **Dada** $f(x,y,z) = x^2y + yz$ **con** $x = \cos u^2$, $y = u \sin v$, $z = ue^{v+w}$, **calcule** $\frac{\partial f}{\partial u}$, $\frac{\partial f}{\partial v}$ **y** $\frac{\partial f}{\partial w}$.

$$\frac{\partial f}{\partial u} =$$

$$\frac{\partial f}{\partial v} =$$

$$\frac{\partial f}{\partial w} =$$

Derivadas parciales *vs* Continuidad

Derivadas direccionales *vs* Diferenciabilidad

Interpretación Geométrica: Gradiente *vs* Derivada Direccional

Diferencial total como aproximación de primer orden

Regla de la cadena para funciones escalares

Derivación implícita

Derivación implícita

Motivación:

¿Cómo podemos hacer aproximaciones en **funciones implícitas**?

Sin tener la definición explícita de una funcíon, daremos la expresión de su derivada.

Si $z = f(x, y)$ está implícitamente definida por $F(x, y, z) = 0$, lo que significa

$$F(x, y, f(x, y)) = 0$$

para todo $(x, y) \in \operatorname{dom} f$, si F y z son diferenciables, mediante la regla de la cadena,

$$\nabla z(x, y) = \left(\frac{-\partial F/\partial x}{\partial F/\partial z}, \frac{-\partial F/\partial y}{\partial F/\partial z} \right),$$

y, con ello, podremos aproximar $z = f(x, y)$ a pesar de que z esté implícitamente definida por $F(x, y, f(x, y)) = 0$.

Derivación implícita: superficies

La aproximación vendrá dada por

$$z \approx f(a,b) + \nabla z(a,b) \begin{pmatrix} x-a \\ y-b \end{pmatrix}.$$

Teorema 29: **(TFI Superficies)** Sea $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ una función tal que

i) F es de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno de (a,b,c);
ii) $F(a,b,c) = 0$;
iii) $\frac{\partial F}{\partial z}(a,b,c) \neq 0$.

Entonces existe un entorno D de (a,b) en el que $z = z(x,y)$ está definida cumpliendo, además,

- $F(x,y,z(x,y)) = 0$, para todo $(x,y) \in D$.
- La función $z = z(x,y)$ es diferenciable en D y verifica

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{\partial F/\partial y}{\partial F/\partial z} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad \text{Tenemos } \nabla z \text{ sin conocer } z(x,y)!$$

Ejemplo I derivación implícita

Ejemplo 30: **Compruebe que**

$$x^2 - y^2 + z^2x + ye^z = 0$$

define implícitamente a $z = z(x, y)$ **en un entorno del punto** $P = (0, 1, 0)$. **Además, calcule su gradiente en** $(0, 1)$.

Ejemplo 31: **Dada la ecuación**

$$xy^2 + z + e^z - 1 = 0,$$

obtenga $\nabla z(x, y)$.

En estas lecciones hemos estudiado...

- ☑ Derivada parcial, direccional y diferenciabilidad y sus relaciones con la continuidad
- ☑ Derivada direccional *vs* gradiente y gradiente *vs* plano tangente
- ☑ El diferencial total como aproximación
- ☑ Regla de la cadena en varias variables
- ☑ El teorema de la función implícita



En el tema siguiente continuaremos con...

- ☐ Estudio de puntos críticos y extremos relativos
- ☐ Criterio de la matriz Hessiana
- ☐ Plano tangente en extremos relativos
- ☐ Problemas de optimización con restricciones
- ☐ Método de los multiplicadores y T.Weierstrass

